EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Intégrabilité de t f(t) et limite d'une intégrale oscillante (Mines)

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et intégrable. On suppose qu'il existe $M \geqslant 0$ tel que

$$\forall x > 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \left|\frac{e^{itx} - 1}{x}\right| |f(t)|\, dt \leqslant M.$$

1. Montrer que la fonction $t \mapsto tf(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $\lim\limits_{x \to 0^+} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx} - 1}{t} f(t)\, dt$.